

Ataque del 51%: qué puede y qué no puede hacer

Controlar mucho hash power aumenta la capacidad de reorganizar bloques.

Puede intentar

Reorganizar bloques recientes, censurar transacciones o hacer doble gasto de sus propias monedas.

No puede por sí solo

Robar claves privadas, firmar por otros usuarios, crear BTC ilimitados o forzar reglas que los nodos rechazan.

Cadena honesta
49%



Cadena atacante
51%

La defensa central es económica: atacar exige recursos enormes y los bloques inválidos siguen siendo rechazados por los nodos.

La economía de PoW

PoW convierte recursos externos en seguridad del historial.

Hardware + electricidad + tiempo → seguridad económica

Costo hundido

Un minero que intenta bloques inválidos pierde energía y oportunidad de recompensa.

Competencia abierta

Cualquiera puede intentar minar, pero la escala y eficiencia importan.

Incentivo alineado

Es más rentable seguir reglas y recibir recompensa que producir bloques rechazados.

- La prueba está fuera del libro contable: energía y cómputo.
- El ataque debe competir contra el hash power honesto.
- La verificación permanece accesible para nodos no mineros.

¿Por qué Bitcoin consume energía?

Porque el consenso usa una competencia de cómputo real.

Trabajo físico-digital

Los hashes requieren electricidad, máquinas y operación.

Señal anticensura

La producción de bloques exige gastar recursos difíciles de falsificar.

Costo de ataque

Reescribir historia implica rehacer trabajo y superar a la red.

La crítica energética a PoW es real y forma parte del debate. La defensa conceptual de PoW es que ese gasto funciona como barrera económica contra la manipulación del historial.

Proof of Stake: lógica general

PoS no compite por hashes; usa capital bloqueado como garantía.

PoS = seguridad basada en stake + validadores + penalizaciones

Stake

Capital bloqueado dentro del protocolo para participar en el consenso.

Validador

Participante seleccionado por reglas del protocolo para proponer o atestiguar bloques.

Slashing

Pérdida de parte del stake ante conductas graves definidas por el protocolo.

PoS reduce drásticamente la necesidad de cómputo competitivo, pero desplaza el foco de seguridad hacia el capital comprometido y las reglas de penalización.

Diferencia fundamental: recurso externo vs. recurso interno

Esta es la comparación conceptual más importante.

Proof of Work

Recurso escaso externo: ASIC, electricidad, infraestructura, tiempo.

Proof of Stake

Recurso escaso interno: criptomoneda bloqueada como stake.

PoW: demostrar trabajo

PoS: arriesgar capital

Minero vs. validador

Cambian los actores, los incentivos y las penalizaciones.

Bitcoin / PoW

Participante: Minero

Recurso: hash power

Costo de mal actuar: costo energético y oportunidad perdida

Castigo típico: bloque rechazado por nodos

PoS

Participante: Validador

Recurso: stake

Costo de mal actuar: slashing o pérdida de recompensas

Castigo típico: penalización del capital bloqueado

En PoW no se confisca stake porque no hay stake. El castigo económico es gastar recursos para producir algo que los nodos no aceptan.